

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”



Кафедра ЕОМ

**ДОСЛІДЖЕННЯ ВУЗЛА ВВЕДЕННЯ В МПС ІНФОРМАЦІЇ
З ЦИФРОВОГО СЕНСОРА**

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 4 з курсу “Мікропроцесорні системи”
для студентів спеціальності 6.123.00.00 - “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено
на засіданні
кафедри електронних обчислювальних машин
Протокол №1 від 29.08.2019р.

Львів – 2019

Дослідження вузла введення в МПС інформації з цифрового сенсора

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 дисципліни " Мікропроцесорні системи "
для студентів спеціальності 6.123.00.00 - "Комп'ютерна інженерія"/ Укладач: Пуйда В.Я.,–
Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2019, 28 с.

Укладач

Пуйда В. Я., к. т. н, доцент

Рецензент

Відповідальний за випуск:

Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Проектування програмного забезпечення з використанням інтегрованої системи Atmel Studio

МЕТА РОБОТИ: ознайомлення з технічними характеристиками, архітектурою мікроконтролера з **Atmel SAM4E16E** з ядром **Cortex-M4F**, інтерфейсом **TWI/I2C**, сенсором температури **DS1621** та основними режимами роботи інтегрованої системи **Atmel Studio**.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з структурою мікроконтролера **ATSAM4E16E** та модуля **SAM4E Xplained Pro Evaluation Kit**
2. Ознайомитися з інтерфейсом **TWI/I2C**
3. Ознайомитися з сенсором температури **DS1621**
4. Перевірити свою теоретичну підготовку по контрольних питаннях для самоперевірки; при необхідності скористатися методичними матеріалами.
5. Запустити систему **Atmel Studio**.
6. Ознайомитись з елементами екрану відлагоджувача, використанням команд головного меню та підменю, режимами відображення завантаженої програми, операціями модифікації вмісту комірок пам'яті та регістрів.
7. Виконати основні етапи процесу налагодження програми в системі **Atmel Studio**:
 - створити новий проект або завантажити тестовий приклад
 - відкомпілювати проект (**Build Solution**).
 - запустити режим відлагодження з використанням модуля **SAM4E Xplained Pro Evaluation Kit**
8. Виконати індивідуальне завдання визначене керівником лабораторної роботи.
9. Захистити лабораторну роботу.

ЗАВДАННЯ

1. В покроковому режимі продемонструвати ініціалізацію мікроконтролера та відлагоджувальної плати.
2. В покроковому режимі продемонструвати ініціалізацію портів.
3. В покроковому режимі продемонструвати ініціалізацію **TWI/I2C**.
4. В покроковому режимі продемонструвати роботу сенсора температури **DS1621**.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Внутрішня структура мікроконтролера **ATSAM4E16E**.
2. Програмна модель **ATSAM4E16E**.
3. Структура **SAM4E Xplained Pro Evaluation Kit**
4. Особливості організації інтерфейса **TWI/I2C**
5. Основні опції меню відлагоджувача **Atmel Studio**.
6. Структура, контакти, підключення сенсора температури **DS1621**

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Запустити систему Atmel Studio.
2. Ознайомитись з елементами екрану відлагоджувача, використанням команд головного меню та підменю, режимами відображення завантаженої програми, операціями модифікації вмісту комірок пам'яті та регістрів.
3. Виконати основні етапи процесу налагодження програми в системі Atmel Studio:
 - створити новий проект (**New Project..**) або завантажити приклад (**New Example Project..**) чи попередній готовий проект (**Open Project..**).
 - відкомпілювати проект (**Build Solution**).
 - запустити режим відлагодження з використанням модуля **SAM4E Xplained Pro Evaluation Kit**
- налагодити програму у різних режимах командою **Debug**.
- ознайомитися за допомогою інтерактивної довідки, яка входить у склад програмного пакету, з можливостями середовища та його функціями.
4. Ознайомитися з елементами графічного інтерфейсу та з режимами відлагодження. Елементи графічного інтерфейсу коротко описані на рис. 1 – 8.

ОСНОВНІ ЕТАПИ створення проекту та налагодження програми в інтегрованій системі Atmel Studio з використанням Starter Kit SAM4E-Xplained-Pro.

Запускаємо Atmel Studio



Рис.1. Вікно завантаження Atmel Studio 7.0

Створюємо новий проект (**New Project..**) або завантажуюмо приклад (**New Example Project..**) чи попередній готовий проект (**Open Project..**).

New Example Project..:

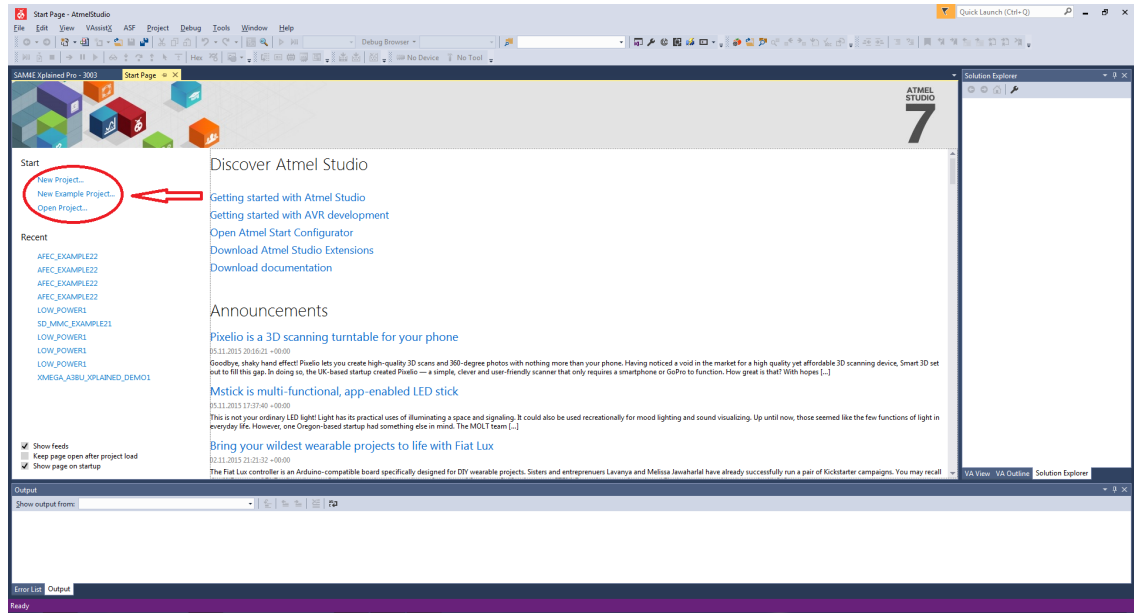


Рис.2. Вибір типу проекту

Вибираємо приклад програми для Starter Kit SAM4E-Xplained-Pro (SAM4E-XPRO) та каталог для її розміщення:

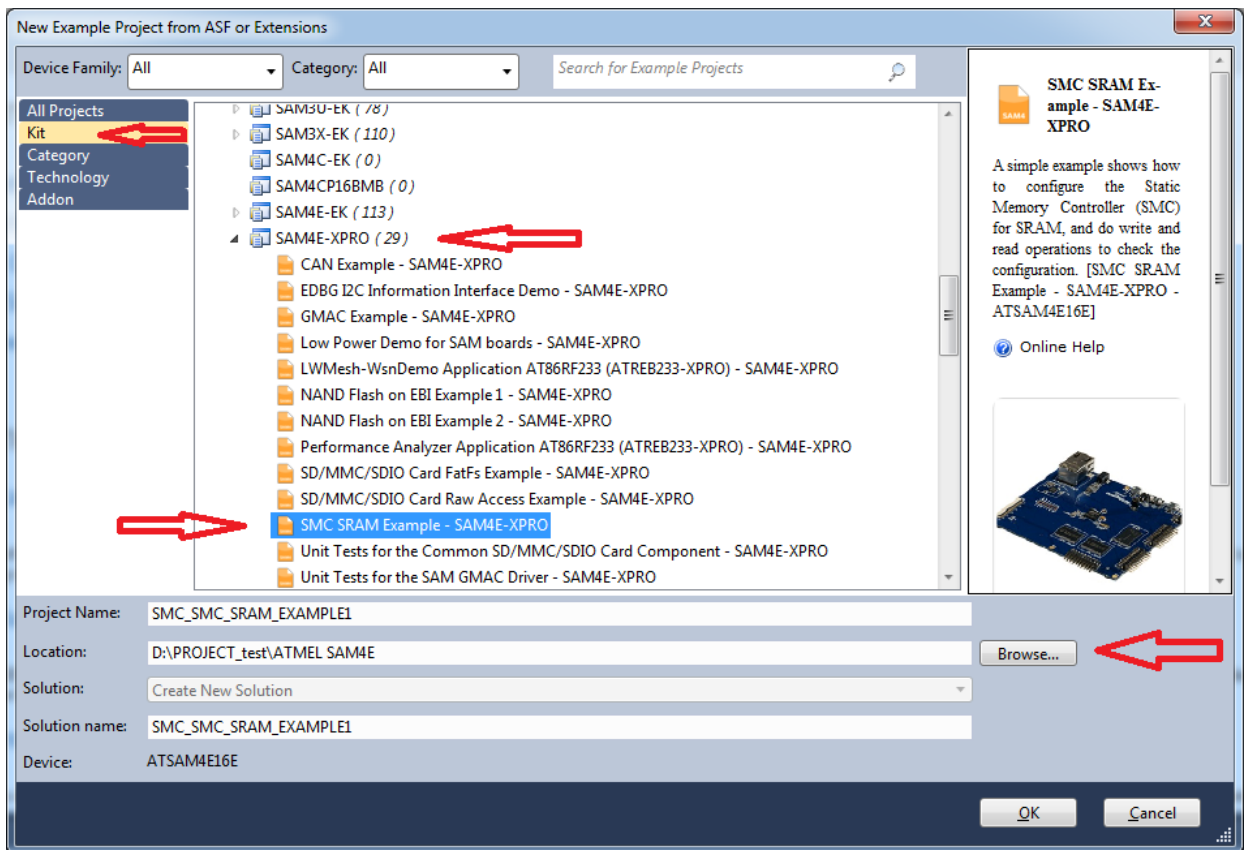


Рис.3. Вибір програми

Підтверджуємо ліцензію використання, натискаємо **“Finish”**, чекаємо на відкривання проекту, відкриваємо файл програми **“main”** та натискаємо **«Build Solution»**:

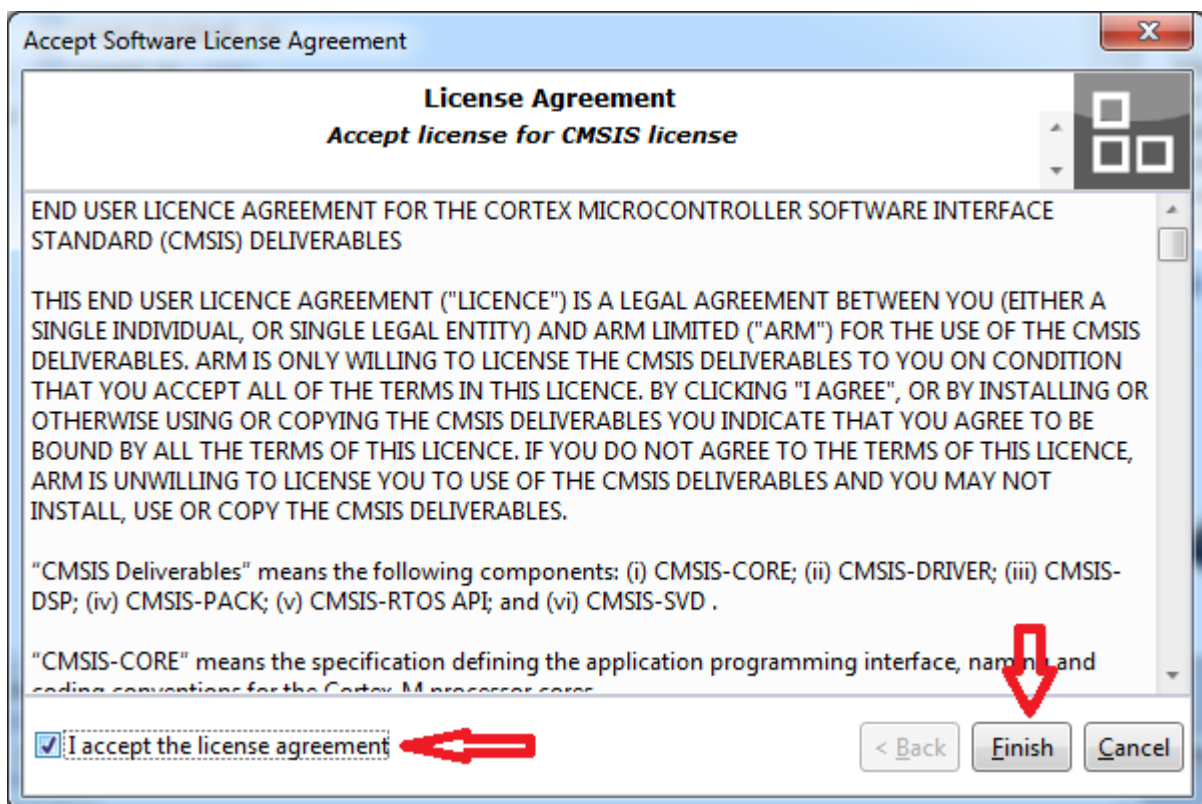


Рис.4. Підтвердження ліцензії

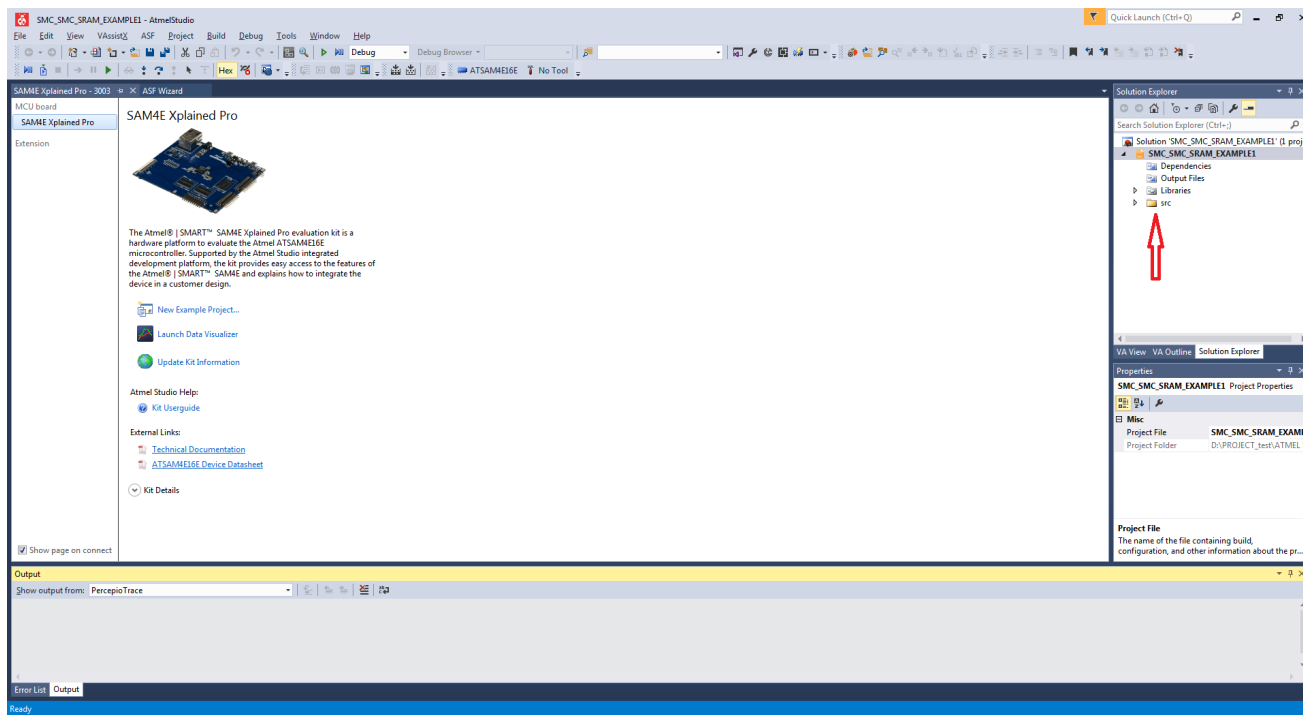


Рис.5. Відкривання файлу “main”

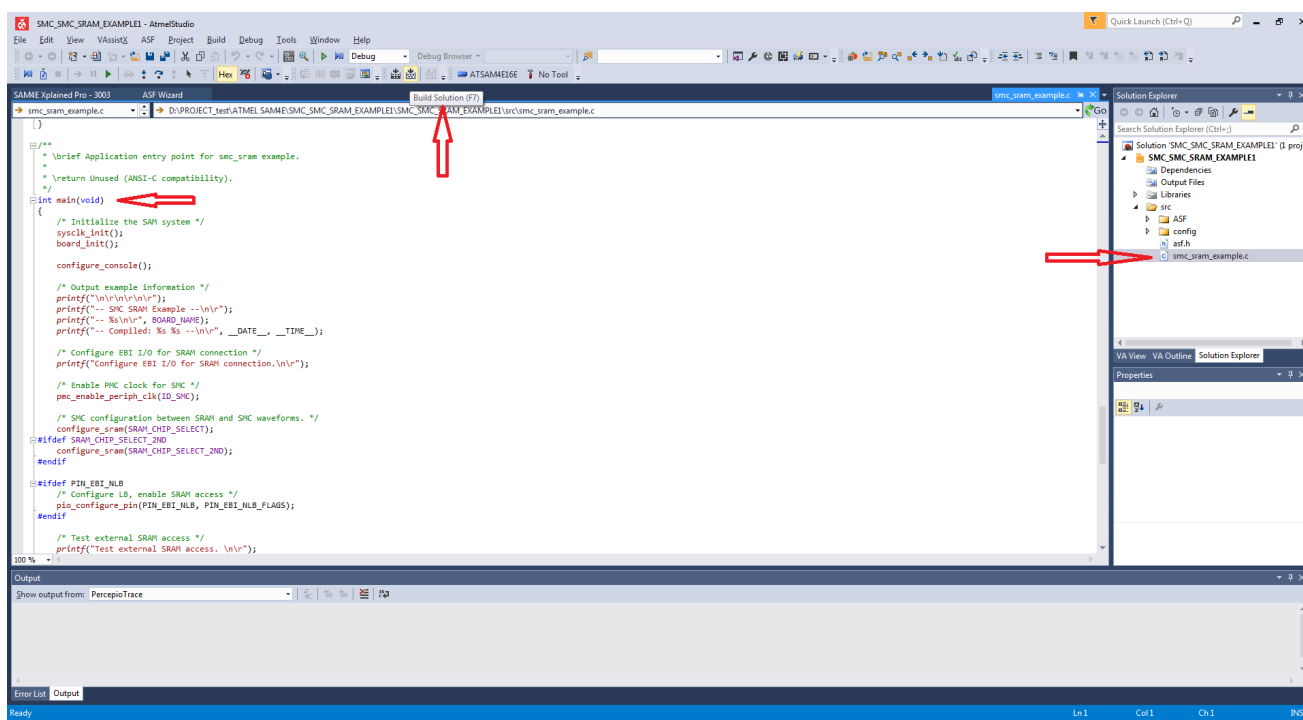


Рис.6. Компіляція програми

Компіляцію та виправлення програми виконуємо до відсутності помилок:

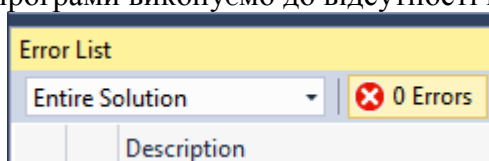


Рис.7. Вікно помилок

При відсутності помилок запускаємо відлагоджувач попередньо підключивши “**Debug USB**” плати **SAM4E-Xplained-Pro** до роз’єму USB ПК:

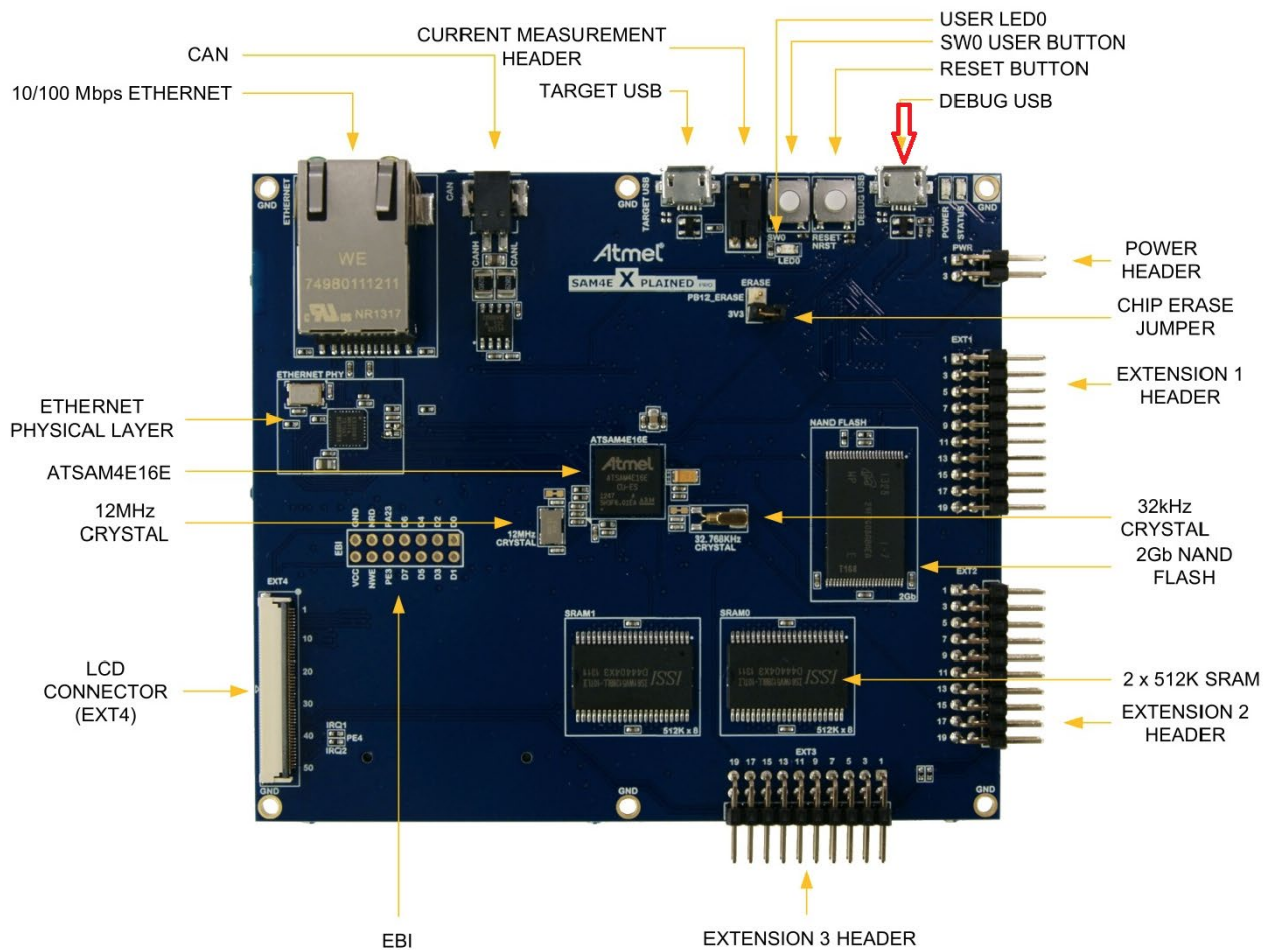


Рис.8. Підключення “Debug USB” плати SAM4E-Xplained-Pro до роз’єму USB ПК

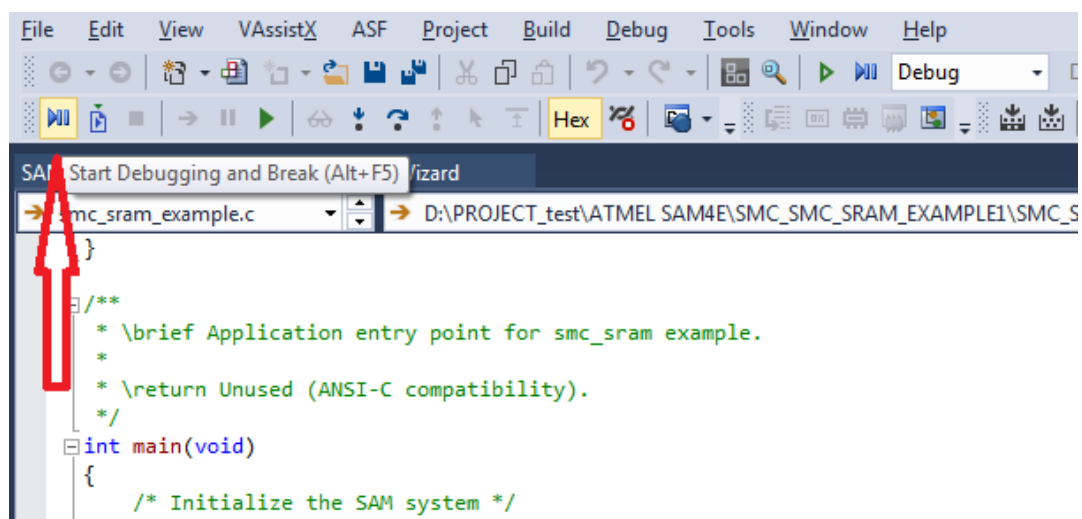


Рис.9а. Запуск відлагодження

Після ПЕРШОГО запуску проекту з'явиться повідомлення і натискаємо “Continue”:

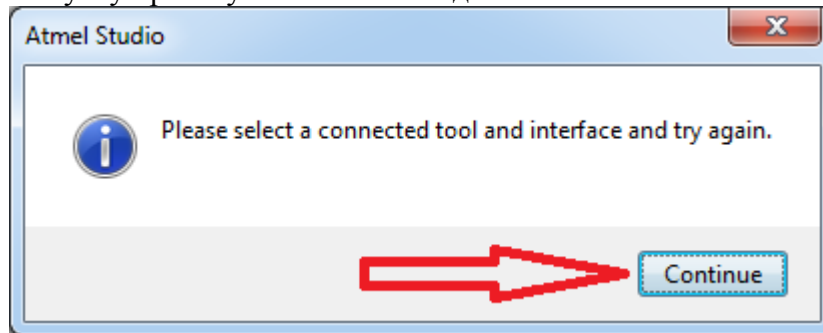


Рис.9б. Запуск відлагодження

Вибираємо тип відлагоджувача/програматора:

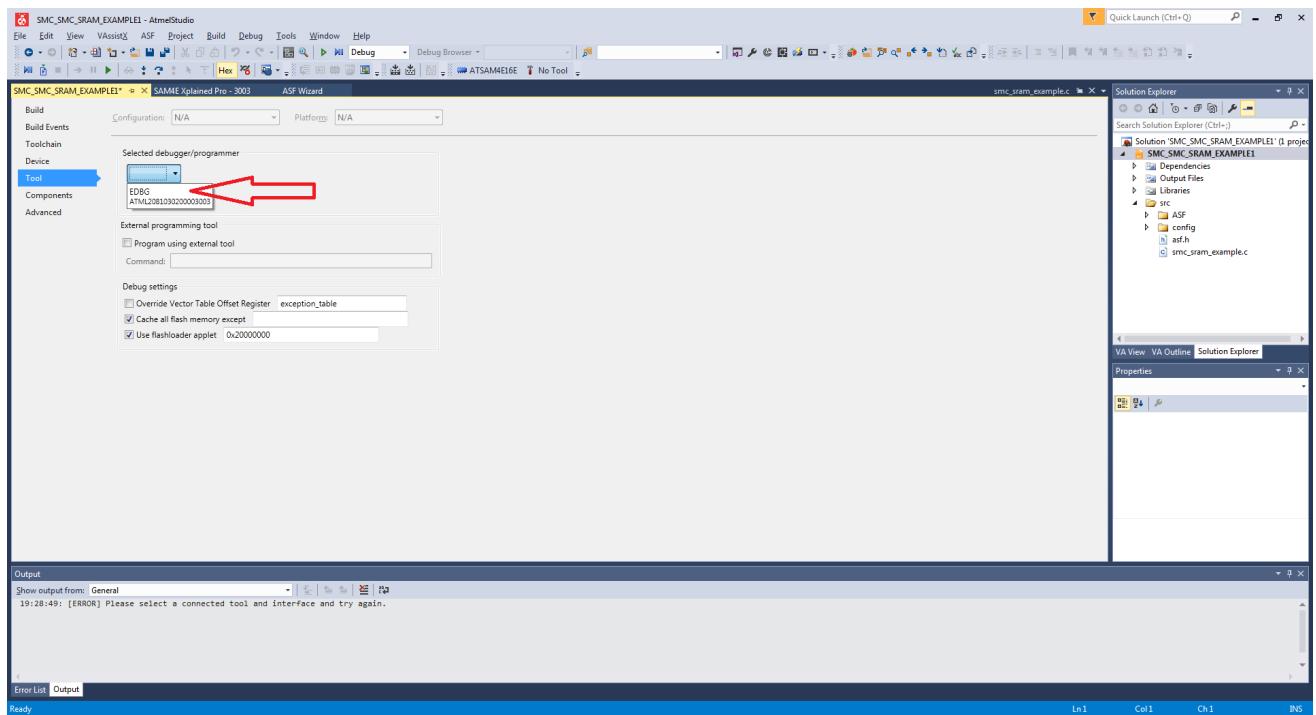


Рис.10а. Вибір типу відлагоджувача/програматора

Появиться тип відлагоджувача/програматора та тип інтерфесу і знову запускаємо відлагоджувач:

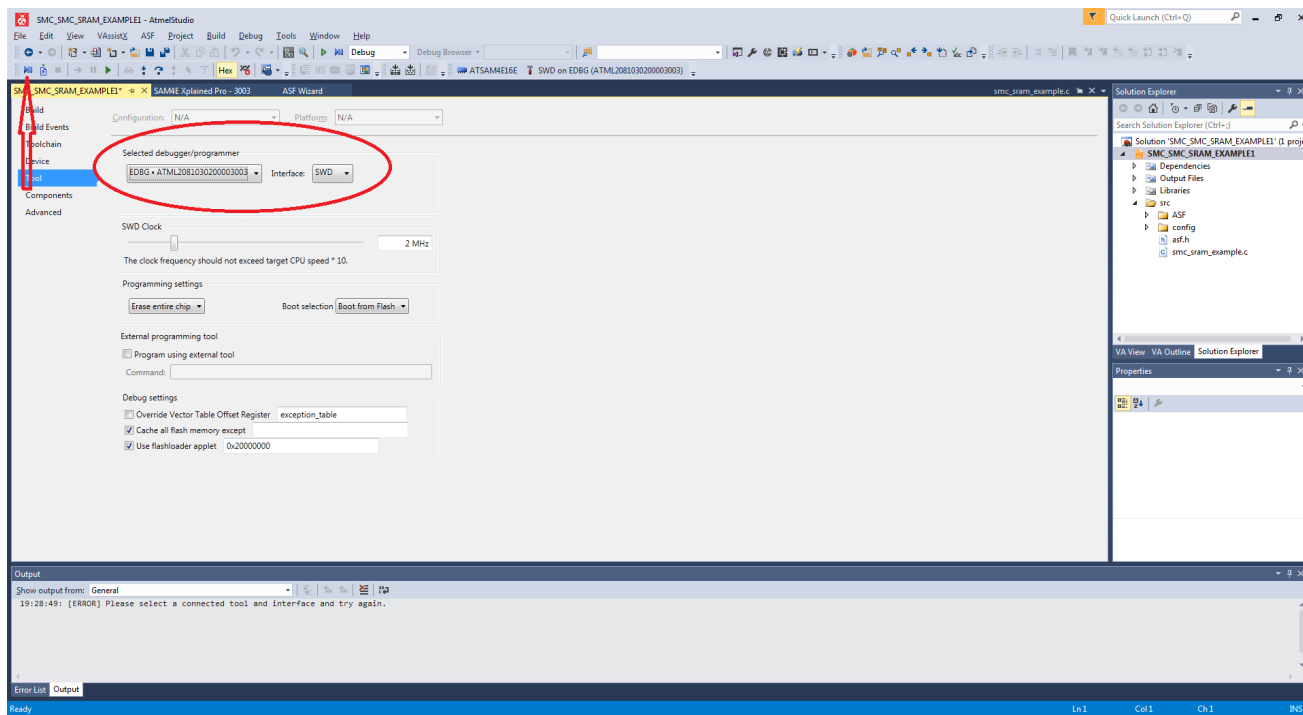


Рис.10б. Вибір типу відлагоджувача/програматора

Після успішного запуску вибираємо програму “main”:

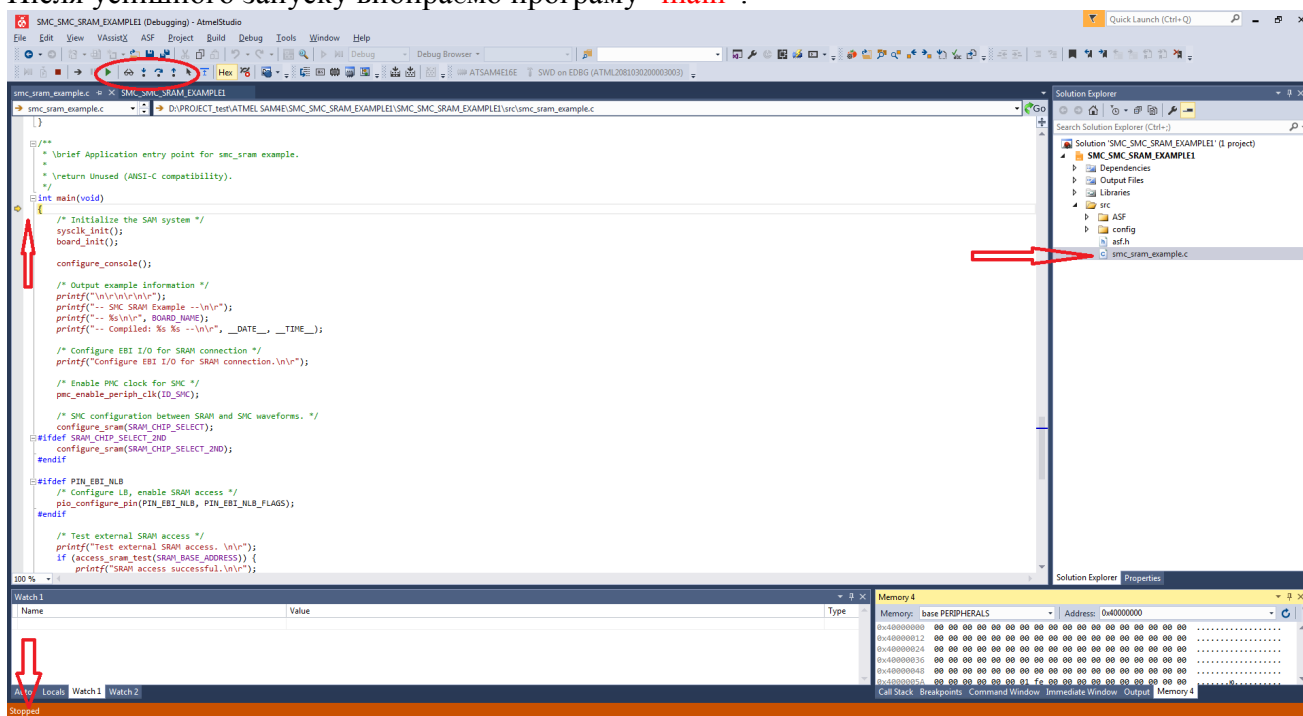


Рис.11. Запуск від лагодження в різних режимах

Після цього можна запускати виконання програми в різних режимах та контролювати її виконання.

ОСНОВНІ ЕТАПИ створення проекту та налагодження програми в інтегрованій системі Atmel Studio в режимі New Project..

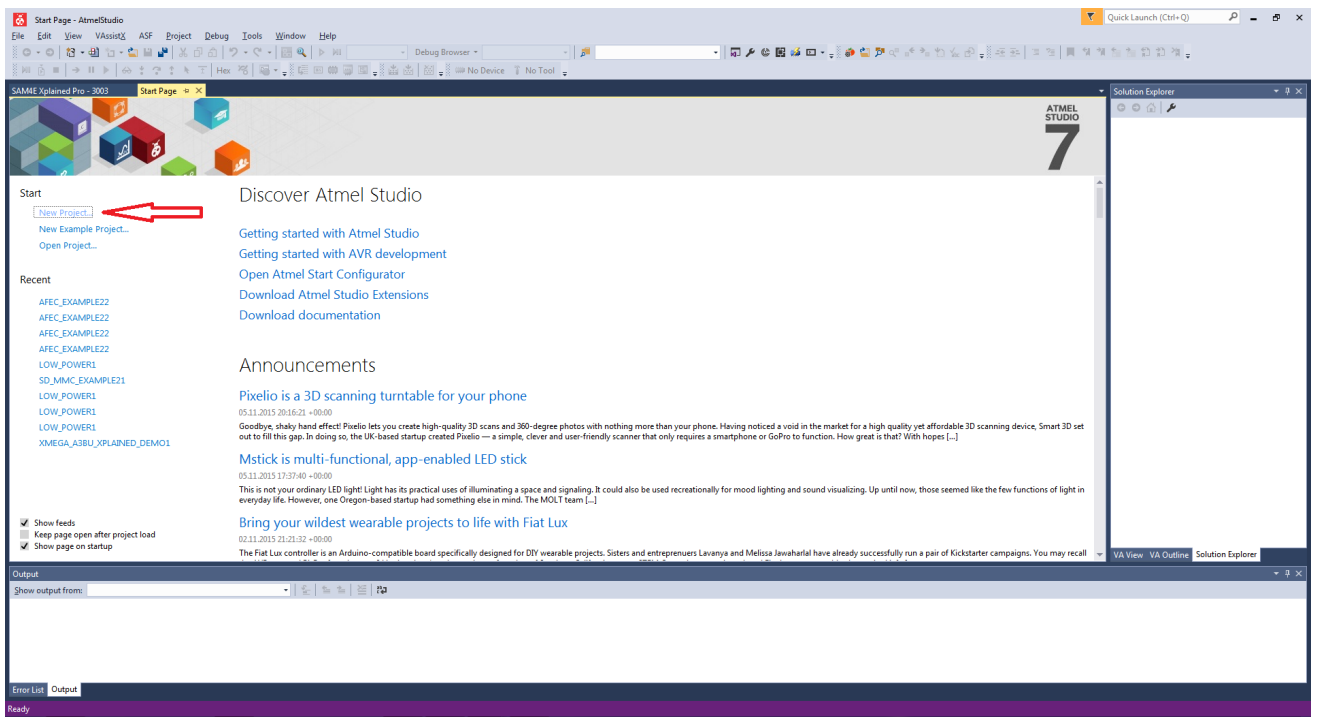


Рис.12. Створення нового проекту (New Project..)

Вибираємо тип проекту, каталог розміщення та ім'я проекту

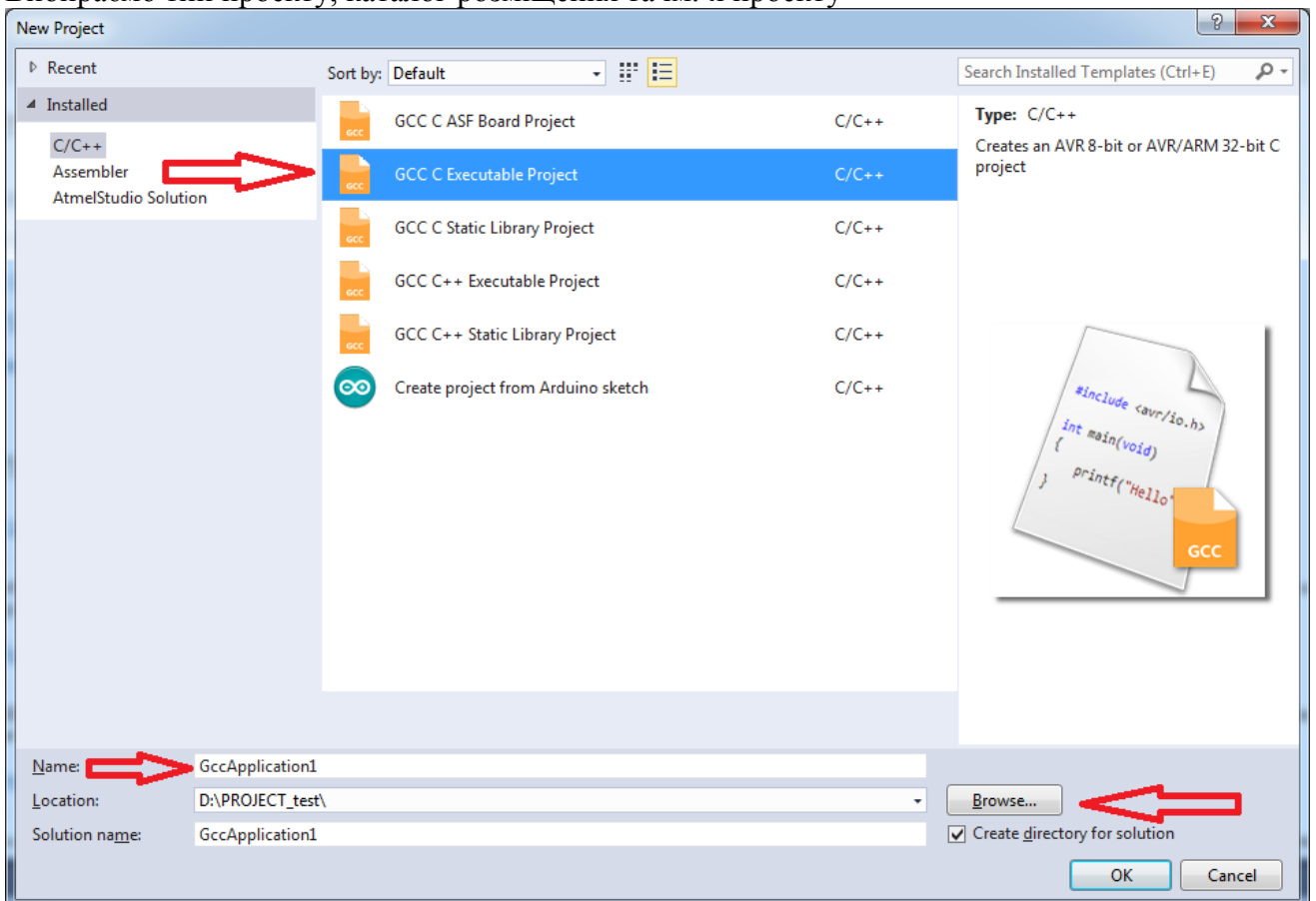


Рис.13. Вибір типу проекту

Вибираємо тип процесора:

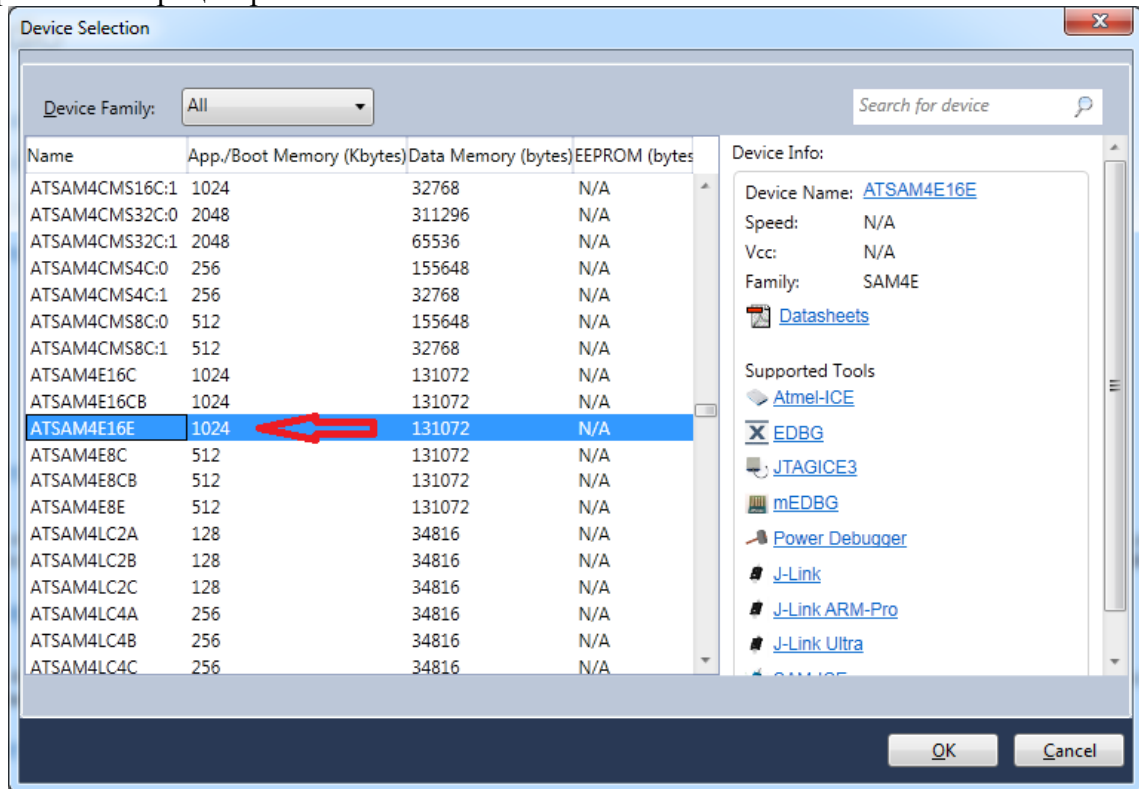


Рис.13. Вибір типу мікросхеми

Написати програму за індивідуальним завданням у вказаному місці:

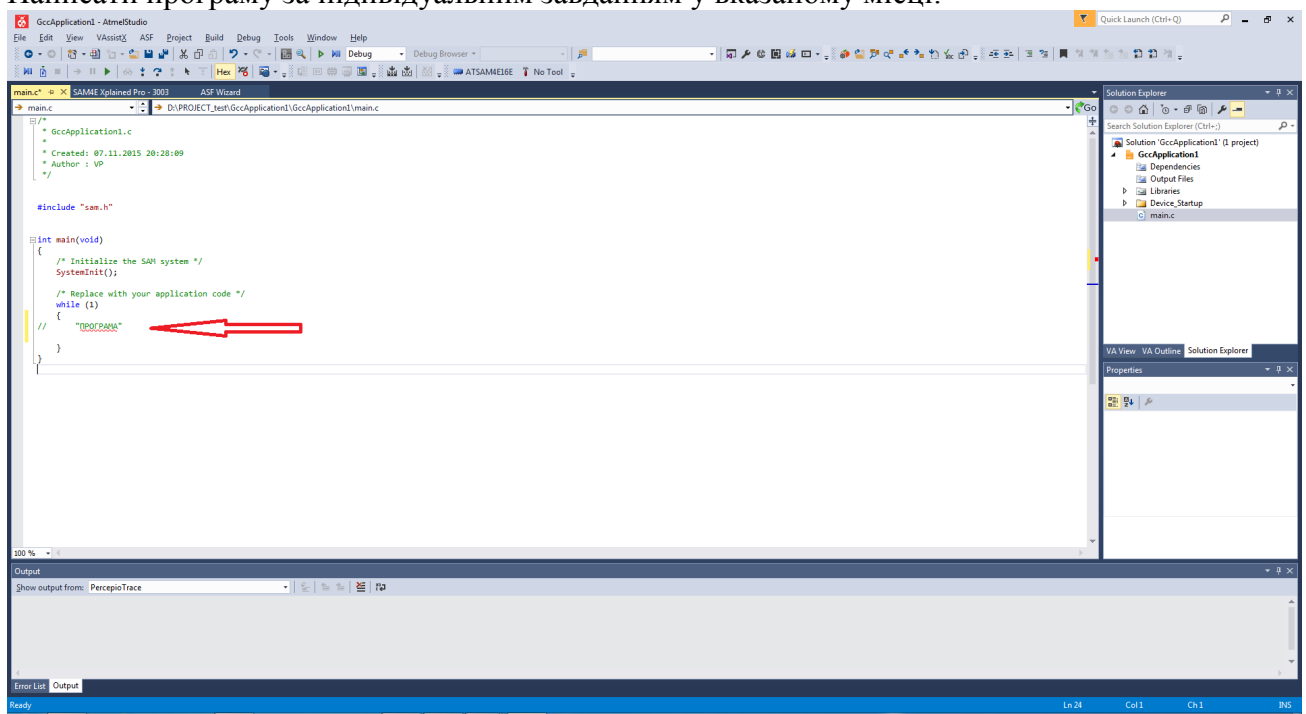


Рис.14. Підготовка програми

Відлагодження програми виконується у відповідності до порядку показаному на рис. 7 – рис.11.

Вибір режиму СИМУЛЯТОРА (Simulator) відлагодження програми для мікроконтролера ATSAM4E16E

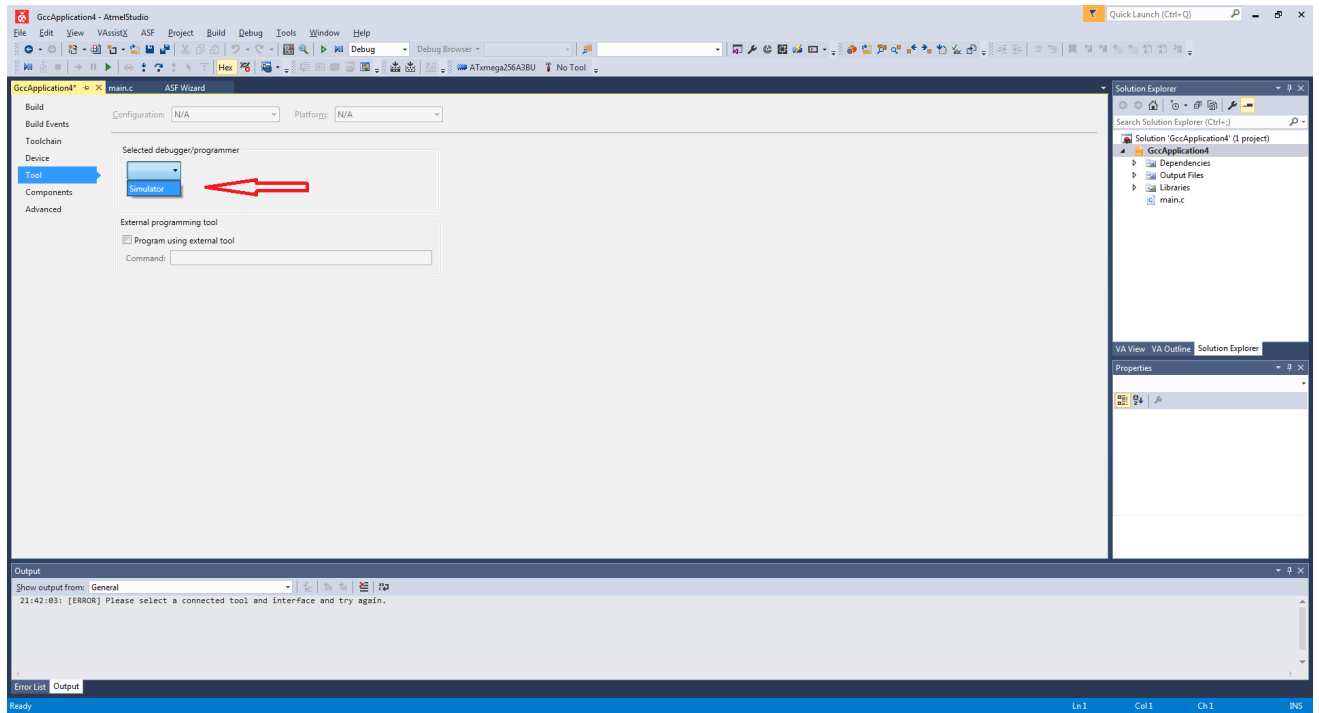
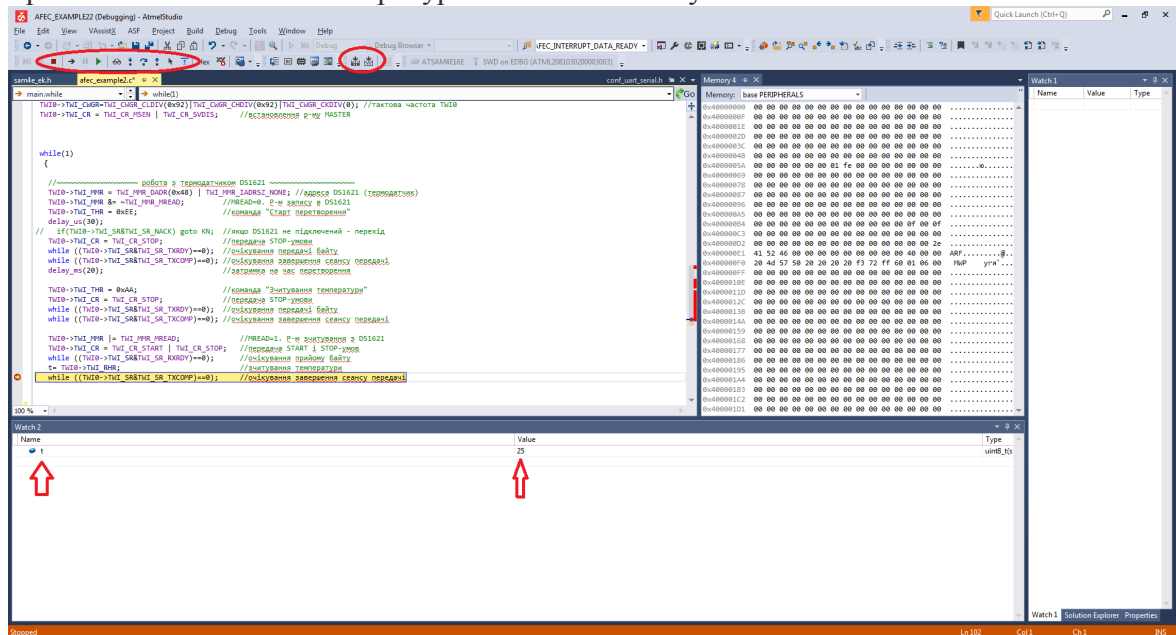


Рис.15. Вибір режиму Simulator для мікроконтролера ATSAM4E16E

Ознайомитися з функціонуванням температурного сенсора DS1621 та функціонуванням двох-провідного інтерфейсу TWO (I2C) в розділі «Методичні матеріали».

Запустити тестову програму вимірювання температури навколишнього середовища з допомогою температурного сенсора DS1621, в процесі покрокового виконання програми проконтролювати значення температури величиною «t» у вікні Watch 2:



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основні характеристики ATSAM4E16E

Ядро

ARM® Cortex®-M4 with 2 Kbytes Cache running at up to 120 MHz
Memory Protection Unit (MPU)
DSP Instruction
Floating Point Unit (FPU)
Thumb®-2 Instruction Set

Пам'ять

Up to 1024 Kbytes Embedded Flash
128 Kbytes Embedded SRAM
16 Kbytes ROM with Embedded Boot Loader Routines (UART) and IAP Routines
Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND Support.
NAND Flash Controller.

Периферійні пристрої

Embedded Voltage Regulator for Single Supply Operation
Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Dual Watchdog for Safe Operation
Quartz or Ceramic Resonator Oscillators: 3 to 20 MHz Main Power with Failure Detection and Optional Lowpower
32.768 kHz for RTC or Device Clock
RTC with Gregorian and Persian Calendar Mode, Waveform Generation in Low-power Modes
RTC Clock Calibration Circuitry for 32.768 kHz Crystal Frequency Compensation
High Precision 4/8/12 MHz Factory Trimmed Internal RC Oscillator with 4 MHz Default Frequency for
Device Startup. In-application Trimming Access for Frequency Adjustment
Slow Clock Internal RC Oscillator as Permanent Low-power Mode Device Clock
One PLL up to 240 MHz for Device Clock and for USB
Temperature Sensor
Up to 2 Peripheral DMA Controller with up to 33 Channels (PDC)
One 4-channel DMA Controller

Two USARTs with USART1 (ISO7816, IrDA®, RS-485, SPI, Manchester and Modem Modes)
USB 2.0 Device: Full Speed (12 Mbits), 2668 byte FIFO, up to 8 Endpoints. On-chip Transceiver
Two 2-wire UARTs
Two Two-wire Interfaces (TWI)
High-speed Multimedia Card Interface (SDIO/SD Card/MMC)
One Master/Slave Serial Peripheral Interface (SPI) with Chip Select Signals
Three 3-Channel 32-bit Timer/Counter with Capture, Waveform, Compare and PWM Mode.
Quadrature
Decoder Logic and 2-bit Gray Up/Down Counter for Stepper Motor
32-bit Real-time Timer and RTC with Calendar and Alarm Features
One Ethernet MAC (EMAC) 10/100 Mbps in MII mode only with Dedicated DMA and Support for IEEE1588,
Wake-on-LAN
Two CAN Controllers with eight Mailboxes
4-channel 16-bit PWM with Complementary Output, Fault Input, 12-bit Dead Time Generator
Counter for
Motor Control
Real-time Event Management
Cryptography

AES 256-bit Key Algorithm compliant with FIPS Publication 197

AFE (Analog Front End): 2x16-bit ADC, up to 24-channels, Differential Input Mode, Programmable Gain

Stage, Auto Calibration and Automatic Offset Correction

One 2-channel 12-bit 1 Msp/s DAC

One Analog Comparator with Flexible Input Selection, Selectable Input Hysteresis

I/O

Up to 117 I/O Lines with External Interrupt Capability (Edge or Level Sensitivity), Debouncing, Glitch

Filtering and On-die Series Resistor Termination

Bidirectional Pad, Analog I/O, Programmable Pull-up/Pull-down

Five 32-bit Parallel Input/Output Controllers, Peripheral DMA Assisted Parallel Capture Mode

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ATSAM4E16E.

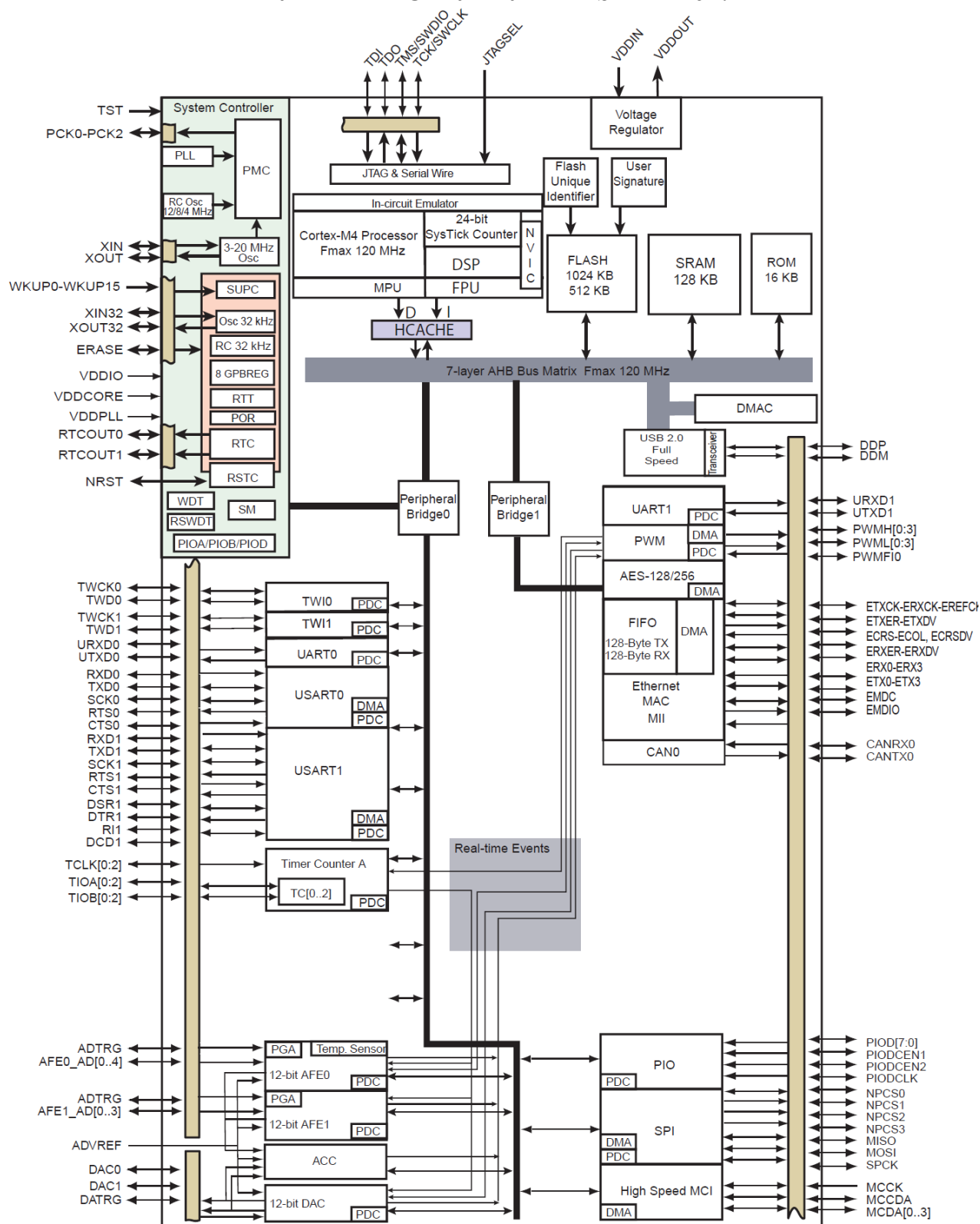


Рис.16а. Внутрішня структура ATSAM4E16E

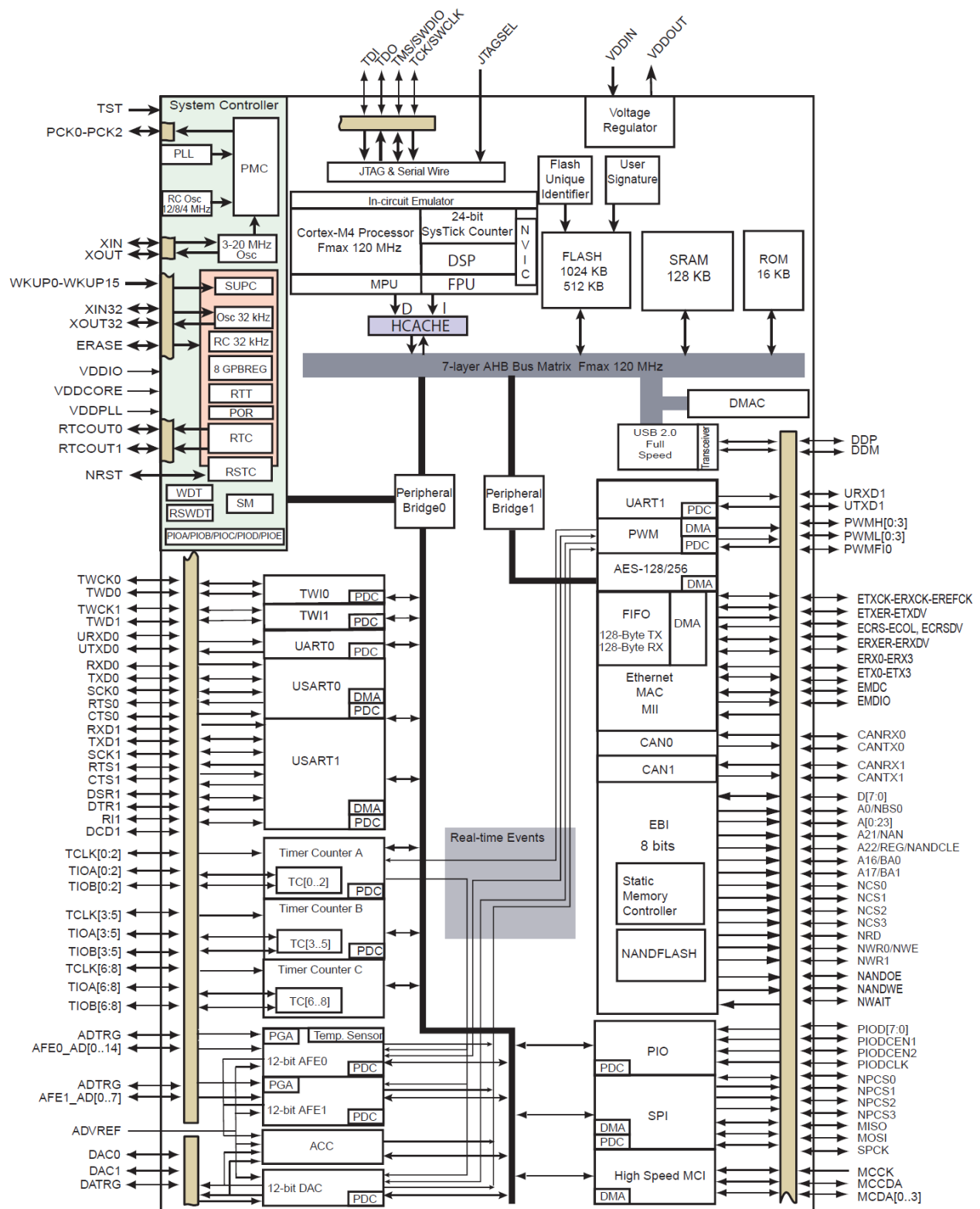


Рис.166. Внутрішня структура ATSAM4E16E

СТРУКТУРА ПАМ'ЯТІ

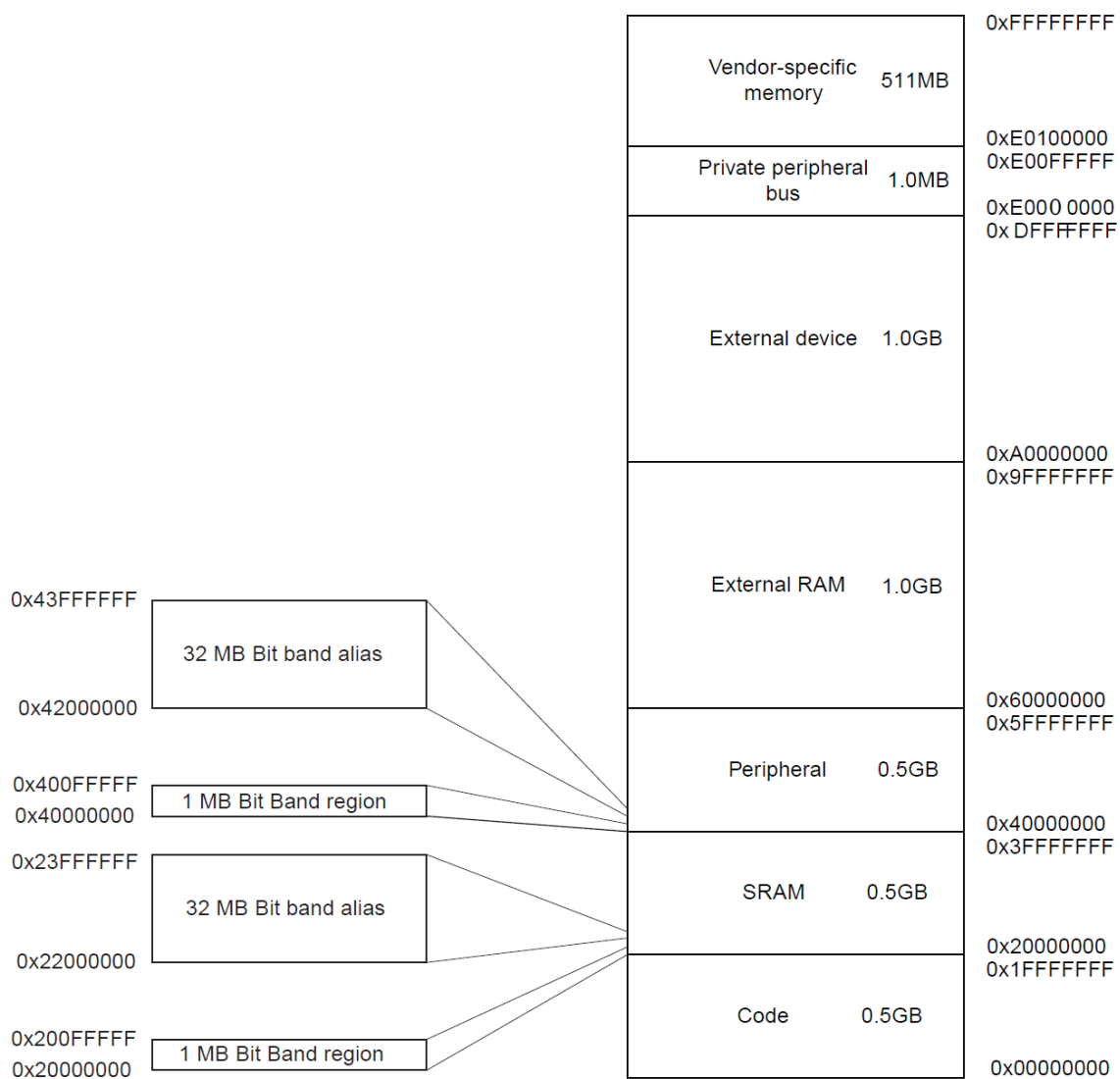


Рис.17. Адресний простір пам'яті

Starter Kit SAM4E-Xplained-Pro

Основні вузли:

Atmel ATSAM4E16E microcontroller

- Embedded debugger (EDBG)
- USB interface
- Programming and debugging (target) through Serial Wire Debug (SWD)
- Virtual COM-port interface to target via UART
- Atmel Data Gateway Interface (DGI) to target via USART or TWI
- Four GPIOs connected to target for code instrumentation
- Digital I/O
- Two mechanical buttons (user, reset and force wakeup button)
- One user LED
- Three extension headers
- Xplained Pro LCD extension connector
- One CAN-bus
- 10/100-T Ethernet
- 2Gb 8-bit NAND Flash
- Dual 512K 8-bit SRAM
- Target USB, device mode
- Three possible power sources
- External power
- Embedded debugger USB
- Target USB
- 12MHz crystal

- 32kHz crystal

Зовнішній вигляд

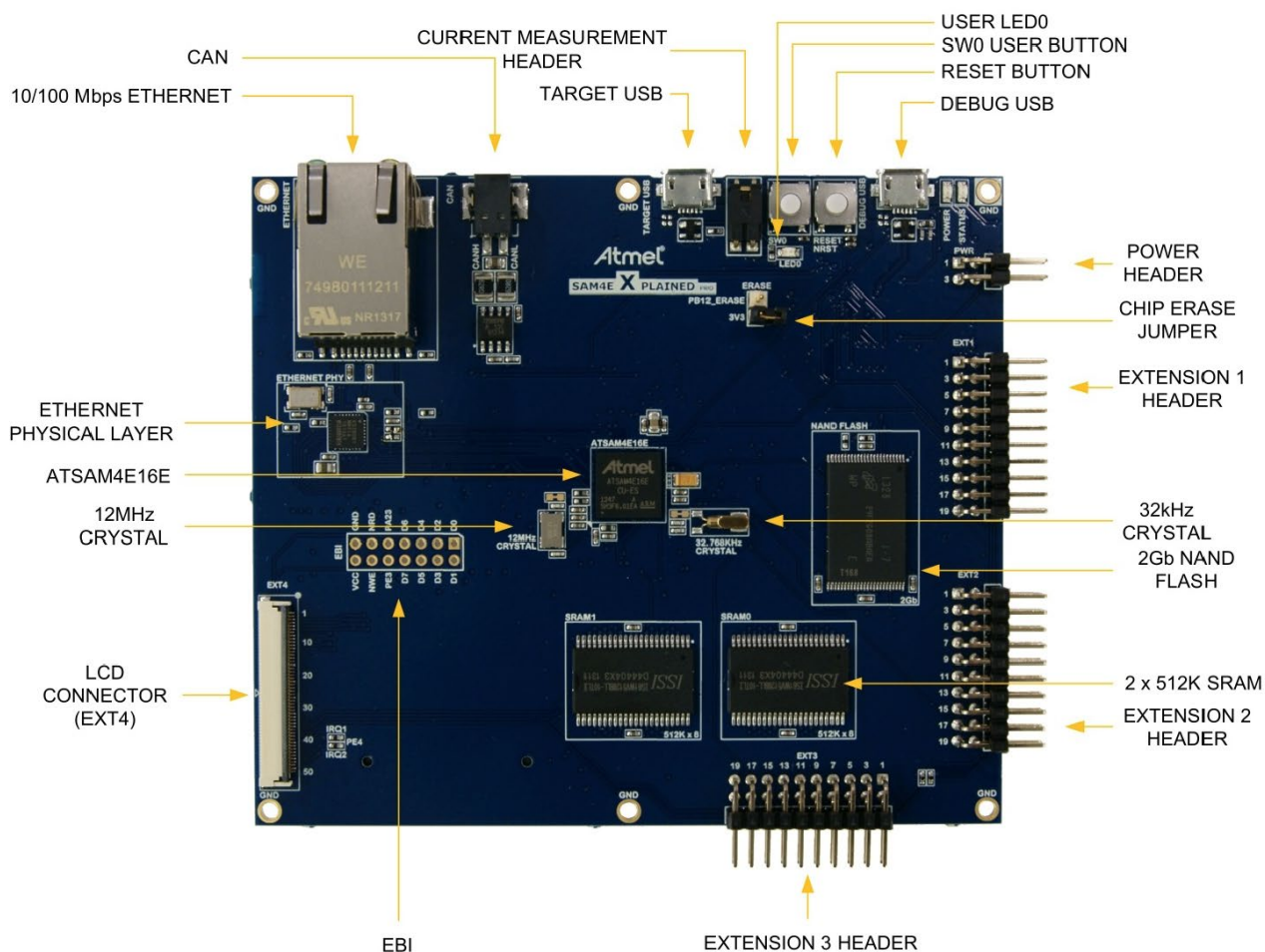


Рис.18. Зовнішній вигляд SAM4E-Xplained-Pro

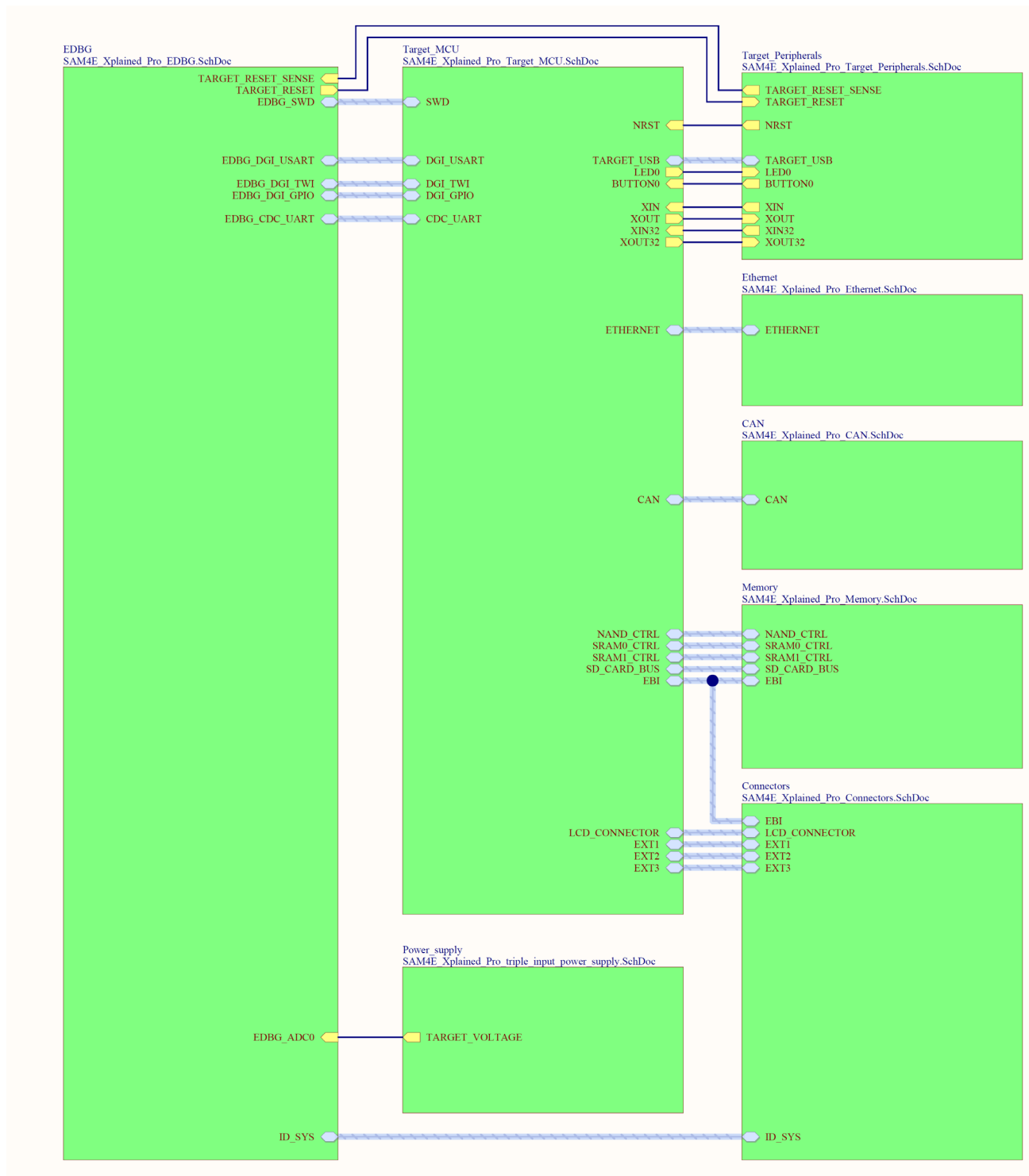


Рис.19. Структура SAM4E-Xplained-Pro

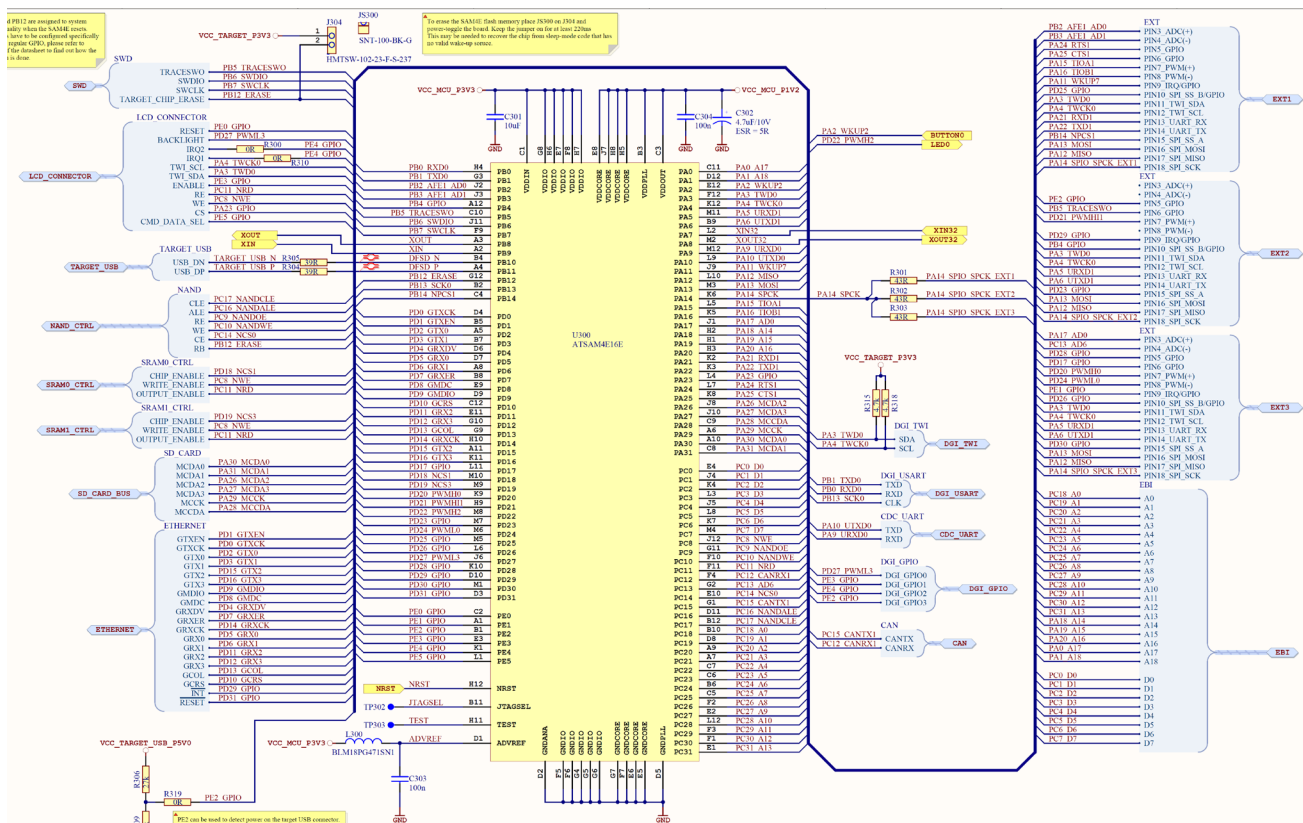


Рис.20. Фрагмент схеми SAM4E-Xplained-Pro

Сенсор температури DS1621

Мікросхема DS1621 це термометр і термостат з цифровим керуванням, гарантує точність вимірювання і контролю з похибкою $\pm 0,5$ гр. С. Керування здійснюється через інтерфейс I²C/TWO.

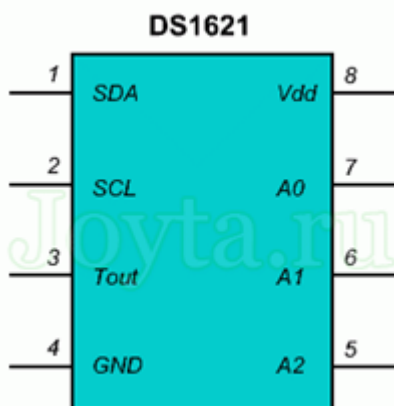


Рис.21. Контакти DS1621

- **SDA** — шина адресу/даних I²C.
- **SCL** — тактовий сигнал шини I²C.
- **Tout** — вихід термостата.

- **Vdd** — +5в.
- **GND** — «земля».
- **A0..A2** — молодші лінії адресу.

Принцип роботи сенсора DS1621

Принцип вимірювання заснований на нестабільності частоти коливань при зміні температури. Для реалізації цього принципу вимірювання в структуру мікросхеми включені два генератори. Перший з них має високу температурну стабільність. Його робоча частота відповідає температурі - 55 ° С і фактично не змінюється. Робоча частота ж другого генератора, навпаки, змінюється пропорційно зміні температури. Особливі лічильники роблять підрахунок імпульсів за рівний проміжок часу і на базі різниці, проводиться розрахунок поточної температури, який представлений у вигляді 9-разрядного двійкового коду. Дані поділяються на старший і молодший байти. Якщо для будь-яких цілей необхідно ціле значення температури, то потрібно використовувати, лише старший байт. Молодший же байт володіє тільки одним інформаційним бітом - LSB, який реалізує дискретність в 0,5 ° С. Решта біти молодшого байта постійно дорівнюють нулю.

Регістр стану

Мікросхема DS1621 має кілька режимів роботи. Налаштування та контроль даних режимів здійснюється за допомогою «Регістру стану». До складу регістра входять такі біти:

- **DONE** - біт завершення перетворення. Встановлюється по закінченню перетворення.
- **THF** - біт «висока температура». Встановлюється при збільшенні температури вище порога TH. Біт скидається програмно або вимиканням живлення.
- **TLF** - біт «низька температура». Встановлюється при зменшенні температури нижче порога TL. Біт скидається програмно або вимиканням живлення.
- **NVB** - біт запису даних в енергонезалежну пам'ять сенсора. Встановлений біт вказує про те, що запис не завершений. Орієнтовний час зчитування даних складає 10 мс.
- **POL** - вибір полярності виходу Tout. Високе значення відповідає прямій полярності, низький означає зворотну полярність.
- **ISHOT** - біт керування циклом вимірювань. Одноразове вимірювання відбувається при високому логічному рівні даного біта. Його зазвичай застосовують при створенні енергозберігаючих систем. Низький же логічний рівень даного біта, дозволяє виконання перетворення в постійному режимі.

Команди обміну

Обмін даними з датчиком DS1621 відбувається за типовим протоколу I2C. Датчик бере участь в ньому в якості **SLAVE** - пристрої. Його **SLAVE** - адреса має вигляд такої структури:

1001xxx

де **xxx** - стан ліній **A0-A2** мікросхеми. Для взаємодії з DS1621 застосовуються такі

команди:

22h - «Зупинка перетворення» - команда виконує закінчення роботи схеми перетворення температури.

AAh - «Читання температури» - Результат роботи команди - два байта даних, які містять величину виміряної температури.

A1h - «Установка TH» - команда вибору верхнього порогу спрацьовування термостата. Після цієї команди потрібна передача двох байтів значення порогу.

A2h - «Установка TL» - команда вибору нижнього порогу спрацьовування термостата. Після даної команди потрібна передача двох байтів значення порогу.

A8h - «читання температурного лічильника». Команда діє тільки на читання і дозволяє прочитати дані лічильника, частота роботи якого залежить від температури.

A9h - «читання стабільного лічильника». Команда діє тільки на читання і дозволяє прочитати дані лічильника, частота роботи якого не залежить від температури.

ACh - «Регістр конфігурації». Якщо біт дорівнює R - проводиться запис регістра конфігурації, при W - читання.

EEh - «Старт лічильника» - команда запуску вимірювання температур

Two-wire Interface (TWI/I2C)

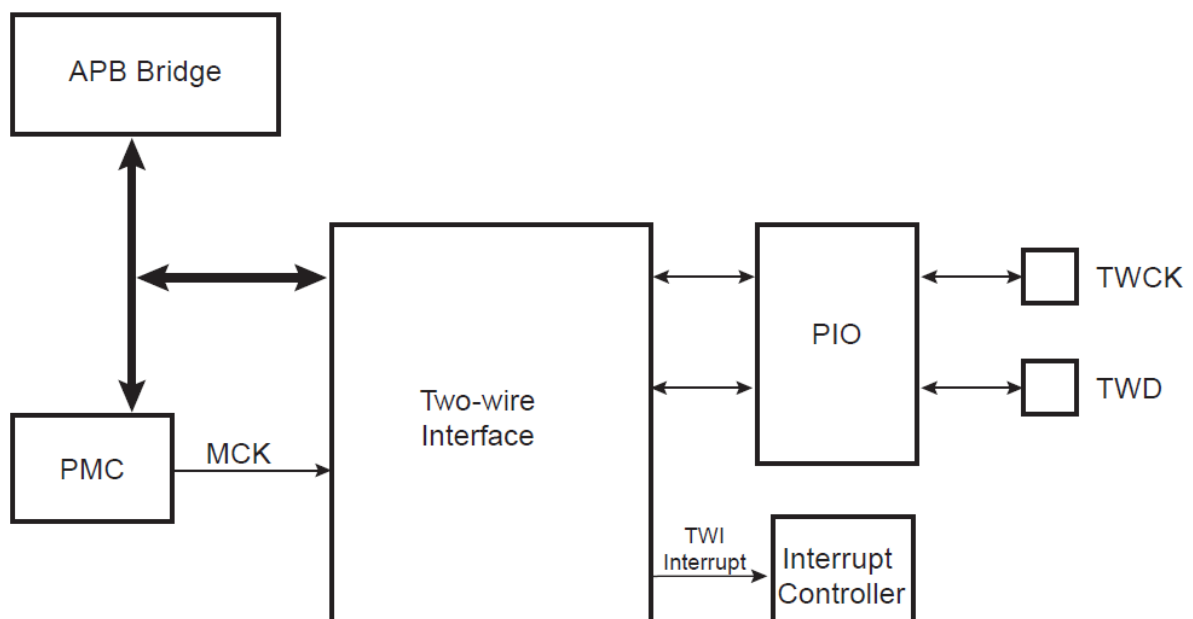


Рис.22. Внутрішня структура

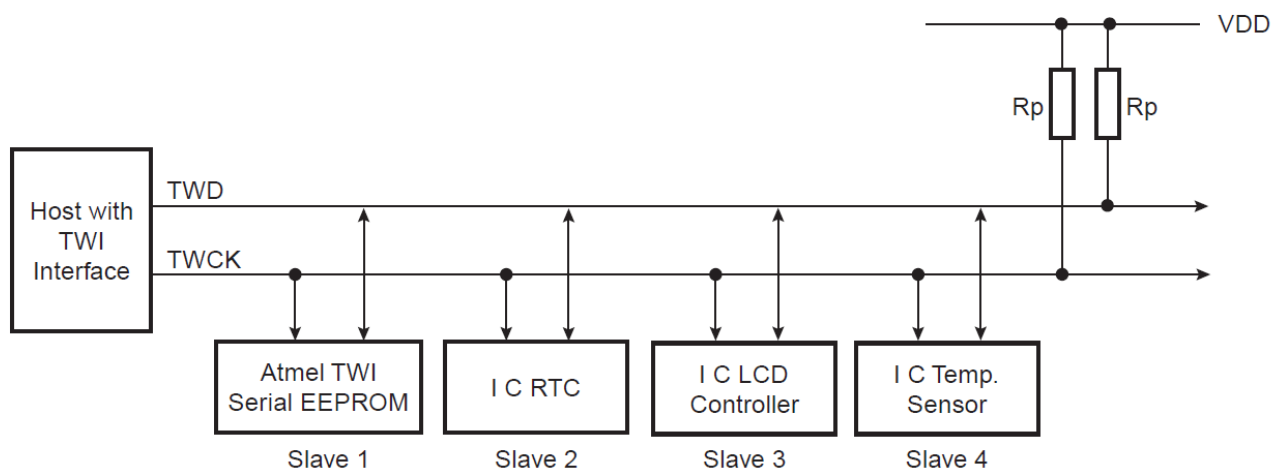
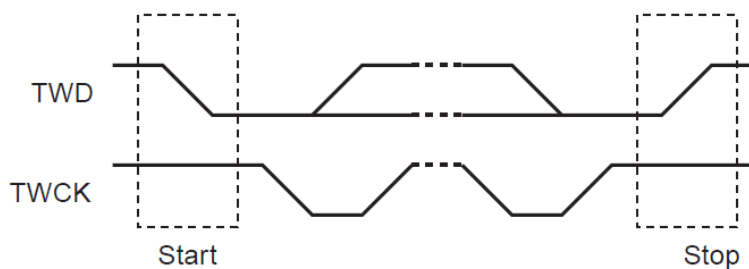


Рис.23. Структура шини

Instance	Signal	I/O Line	Peripheral
TWI0	TWCK0	PA4	A
TWI0	TWD0	PA3	A
TWI1	TWCK1	PB5	A
TWI1	TWD1	PB4	A

Рис.24. Лінії шини

START and STOP Conditions



Transfer Format

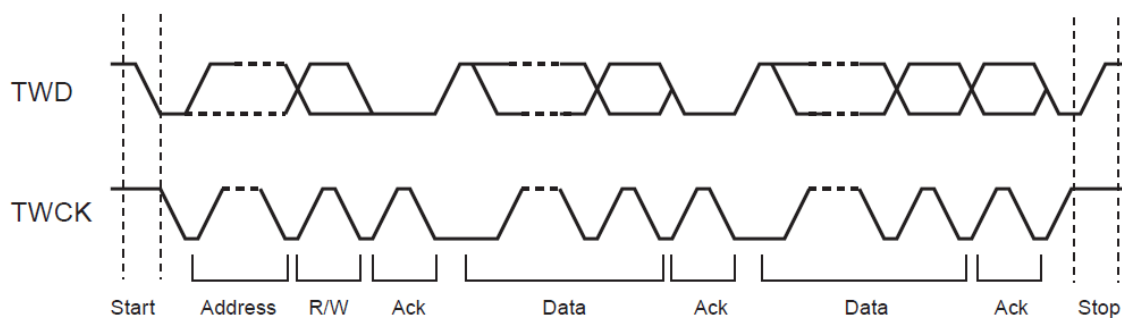


Рис.25. Діаграми шини

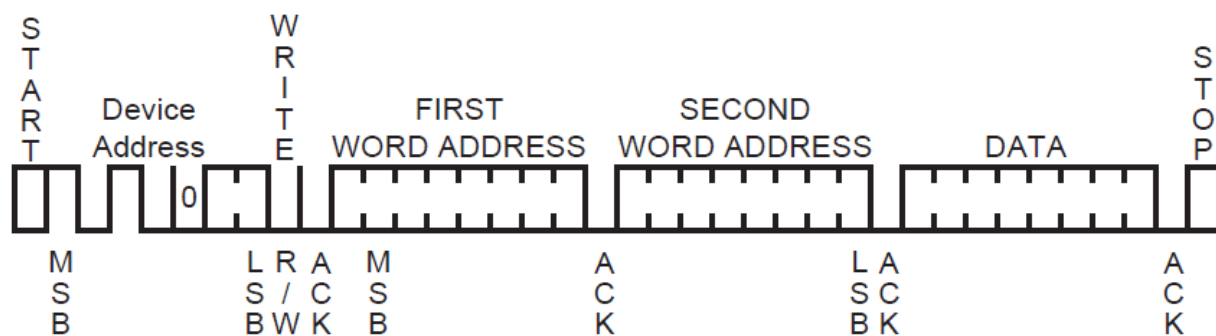


Рис.26. Адресація пристроїв на шині

Література

1. <https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4E16E>
2. <https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7>
3. Atmel AT03157: SAM4E FPU and CMSIS DSP Library.
<https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4E16E>
4. Atmel-42216-SAM4E-Xplained-Pro_User-Guide.pdf.
<https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4E16E>
5. DS1621.pdf. Maxim Integrated Products, Inc.
6. Конспект лекцій з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

Лістинг afec_example2.c

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include "asf.h"

bool f_1ms;                                //признак 1-ї мілісекунди
uint32_t vidl32;                           //черговий відлік
uint8_t t;                                 //температура

//----- brief Configure UART console -----
static void configure_console(void)
{
    const usart_serial_options_t uart_serial_options = {
        .baudrate = CONF_UART_BAUDRATE,
        .paritytype = CONF_UART_PARITY
    };

    sysclk_enable_peripheral_clock(CONSOLE_UART_ID);    //Configure console UART
    stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options);
}

//===== ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ =====
int main(void)
{
    sysclk_init();                                //Initialize the SAM system

    board_init();                                //ініціалізація портів

    configure_console();                          //ініціалізація UART

    //~~~~~ програмування портів ~~~~~
    sysclk_enable_peripheral_clock(ID_PIOA);        //дозвіл частоти PIOA
    PMC->PMC_PCER0 = PMC_PCER0_PID12;              //дозвіл PIOD
    PIOD->PIO_WPMR = 0x50494F;
    PIOD->PIO_OER = PIO_OER_P22;                    //PD22 - вихід

    PMC->PMC_PCER0 = PMC_PCER0_PID9; //дозвіл PIOA
    PIOA->PIO_WPMR = 0x50494F;
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P21;                    //PA21 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P22;                    //PA22 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P12;                    //PA12 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P13;                    //PA13 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P14;                    //PA14 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P15;                    //PA15 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P24;                    //PA24 - вихід
    PIOA->PIO_OER = PIO_OER_P25;                    //PA25 - вихід

    //~~~~~ програмування TWI0 ~~~~~
    PMC->PMC_PCER0 = PMC_PCER0_PID17;                //дозвіл TWI0
    sysclk_enable_peripheral_clock(ID_TWI0);          //дозвіл частоти TWI0
    TWI0->TWI_WPMR = 0x50494F;
    PIOA->PIO_IDR = PIO_IDR_P3;                      //переключення PA3,PA4 на TWI
    PIOA->PIO_IDR = PIO_IDR_P4;
    PIOA->PIO_PDR = PIO_PDR_P3;
    PIOA->PIO_PDR = PIO_PDR_P4;

    TWI0->TWI_CWGR=TWI_CWGR_CLDIV(0x92)|TWI_CWGR_CHDIV(0x92)|TWI_CWGR_CKDIV(0); //тактова
частота TWI0
    TWI0->TWI_CR = TWI_CR_MSEN | TWI_CR_SVDIS;        //встановлення режиму MASTER
```

```

while(1)
{
    //~~~~~ робота з термодатчиком DS1621 ~~~~~
    TWI0->TWI_MMR = TWI_MMR_DADR(0x48) | TWI_MMR_IADRSZ_NONE; //адреса DS1621 (термодатчик)
    TWI0->TWI_MMR &= ~TWI_MMR_MREAD; //MREAD=0. Р-м запису в DS1621
    TWI0->TWI_THR = 0xEE; //команда "Старт перетворення"
    delay_us(30);
    // if(TWI0->TWI_SR&TWI_SR_NACK) goto KN; //якщо DS1621 не підключений - перехід
    TWI0->TWI_CR = TWI_CR_STOP; //передача STOP-умови
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_TXRDY)==0); //очікування передачі байту
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_TXCOMP)==0); //очікування завершення сеансу передачі
    delay_ms(20); //затримка на час перетворення

    TWI0->TWI_THR = 0xAA; //команда "Зчитування температури"
    TWI0->TWI_CR = TWI_CR_STOP; //передача STOP-умови
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_TXRDY)==0); //очікування передачі байту
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_TXCOMP)==0); //очікування завершення сеансу передачі

    TWI0->TWI_MMR |= TWI_MMR_MREAD; //MREAD=1. Р-м зчитування з
    DS1621
    TWI0->TWI_CR = TWI_CR_START | TWI_CR_STOP; //передача START і STOP-умов
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_RXRDY)==0); //очікування прийому байту
    t= TWI0->TWI_RHR; //зчитування температури
    while ((TWI0->TWI_SR&TWI_SR_TXCOMP)==0); //очікування завершення сеансу передачі

}
}

```

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дослідження вузла введення в МПС інформації з цифрового сенсора

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 дисципліни " Мікропроцесорні системи "
для студентів спеціальності 6.123.00.00 - "Комп'ютерна інженерія"/ Укладач:
Пуйда В.Я.,– Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2017

Укладач

Пуйда В. Я., к. т. н, доцент

Редактор

Комп'ютерне верстання

Здано у видавництво	Підписано до друку
Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різнографі	
Умовн. друк. арк.	Обл.-вид. арк..
Тираж	прим. Зам..

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва
Національного університету "Львівська політехніка"

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000